Tableur et calcul littéral

> Rappels de cours

Formules et fonctions

- Une formule commence toujours par le signe =. Elle peut faire référence à d'autres cellules par leurs adresses : `=2*B1+100`.
- Opérations : addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, division `/`, puissance `^`.
- Fonctions : `SOMME()`, `MOYENNE()`, `MIN()`, `MAX()`, `MEDIANE()`, `QUOTIENT()`, `MOD()`.
- Les deux points désignent une plage de cellules : `=SOMME(A1:B2)` calcule A1 + B1 + A2 + B2. Le point-virgule sépare des cellules : `=MIN(A1;B2;C3)`.
- `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient de la division euclidienne de 7 par 2 ; `=MOD(7;2)` donne le reste.

Méthode : étirer une formule

1. Sélectionner la cellule qui contient la formule.
2. Cliquer sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit de la cellule.
3. Faire glisser vers le bas (ou vers la droite) en maintenant le clic, puis relâcher : les adresses de la formule s'adaptent à chaque ligne (ou à chaque colonne).

> Expressions et programmes de calcul

Exercice n°1

	A	B
1	x	Expression littérale
2	-3	`=A2^2+3*A2-8`
3	-2	
4	-1	
5	0	
6	1	
7	2	

1. Recopier cette feuille de calcul.
2. À quelle expression en fonction de x correspond la formule insérée dans la cellule B2 ?
3. Quel résultat obtient-on pour $x = -3$?
4. Remplir tout le tableau en étirant la formule vers le bas. Recopier les résultats.
5. Quelle formule a été insérée dans la cellule B6 ?
6. Peut-on proposer une solution de l'équation $x^2 + 3x - 8 = 10$?

Exercice n°2 Voici deux programmes de calcul.

(a) Choisir un nombre, le multiplier par 2 puis soustraire 2 au résultat obtenu.

(b) Choisir un nombre, enlever 1 puis calculer le double du résultat obtenu.

	A	B	C
1	Nombre choisi	Programme (a)	Programme (b)
2	-4		
3	-2		
4	0		
5	2		
6	4		
7	6		

1. Recopier cette feuille de calcul.
2. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule B2 ?
3. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 ?
4. Compléter le tableau.
5. Effacer la colonne A et proposer d'autres nombres au hasard.
6. Quelle conjecture peut-on faire ?

> Tester une égalité et conjecturer

Exercice n°3 Observer la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C
1	x	$E = 2 \times 4x + 3x - 14x$	$F = 4x - 7x$
2	-3		
3	0		
4	3		
5	6		
6	9		
7	12		

1. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule B2 ?
2. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 ?
3. Recopier la feuille de calcul en étirant les formules vers le bas. Compléter le tableau.

Anaïs affirme que les deux expressions sont toujours égales car elles le sont pour ces six exemples. Gaëtan lui répond que ce ne sont que quelques exemples et qu'il existe peut-être des cas où les expressions ne sont pas égales.

4. Essayer avec d'autres valeurs de x au hasard.
5. Comment peut-on mettre d'accord ces deux élèves ?

Exercice n°4

	A	B	C	D
1	$n-1$	n	$n+1$	somme des trois entiers
2		0		
3		1		
4		2		
5		3		
6		4		
7		5		

1. Recopier la feuille de calcul ci-dessus.

On souhaite afficher dans les colonnes A, B et C trois entiers consécutifs.

2. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule A2 puis étirer ?
3. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 puis étirer ?

On calcule ensuite la somme de ces trois entiers consécutifs.

4. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule D2 puis étirer ?
5. Compléter le tableau.
6. Quelle conjecture peut-on faire ?
7. Démontrer que cette conjecture est toujours vraie.

> Exercice type Brevet

Exercice n°5 Calcul littéral – Tableur.

Programme A

- Choisir un nombre
- Ajouter 4
- Mettre le résultat au carré

Programme B

- Choisir un nombre
- Mettre au carré
- Soustraire le double du nombre choisi
- Ajouter 16

1. Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. Quel résultat obtient-elle ?
2. Elle fait de même avec le programme B. Quel résultat obtient-elle ?
3. Lina choisit le nombre -3. Donner, en détaillant les calculs, les résultats qu'elle obtient avec chaque programme.
4. On a utilisé un tableur pour implémenter les programmes A et B. Voici une copie d'écran du tableur :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nombre de départ	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
2	Résultat du programme A	0		4	9	16		36	49	64	81
3	Résultat du programme B	40		24	19	16		16	19	24	31

a) Compléter le tableau.

b) Quelle formule a été saisie dans la cellule B2 ?

c) Quelle formule a été saisie dans la cellule B3 ?

5. Mathilde cherche une valeur pour laquelle les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Quelle est cette valeur ?

6. On appelle x le nombre choisi au départ. Donner l'expression de chaque programme de calcul en fonction de x.

7. Retrouver, à l'aide d'une équation, la valeur pour laquelle les deux programmes de calcul donnent le même résultat.